SISTEM INFORMASI AUDIT MUTU INTERNAL

Panduan Instalasi AMITRA di Server Linux dan Windows

Pemasangan AMITRA di server Linux dan Windows: kebutuhan, langkah instalasi, keamanan, backup, dan pembaruan. Untuk tim server BMSI.

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
Soegijapranata Catholic University
AMITRA · 3 November 2026

Panduan ini untuk tim server (BMSI) yang memasang **AMITRA**, Sistem Informasi Audit Mutu Internal milik LPM Soegijapranata Catholic University, di server produksi.

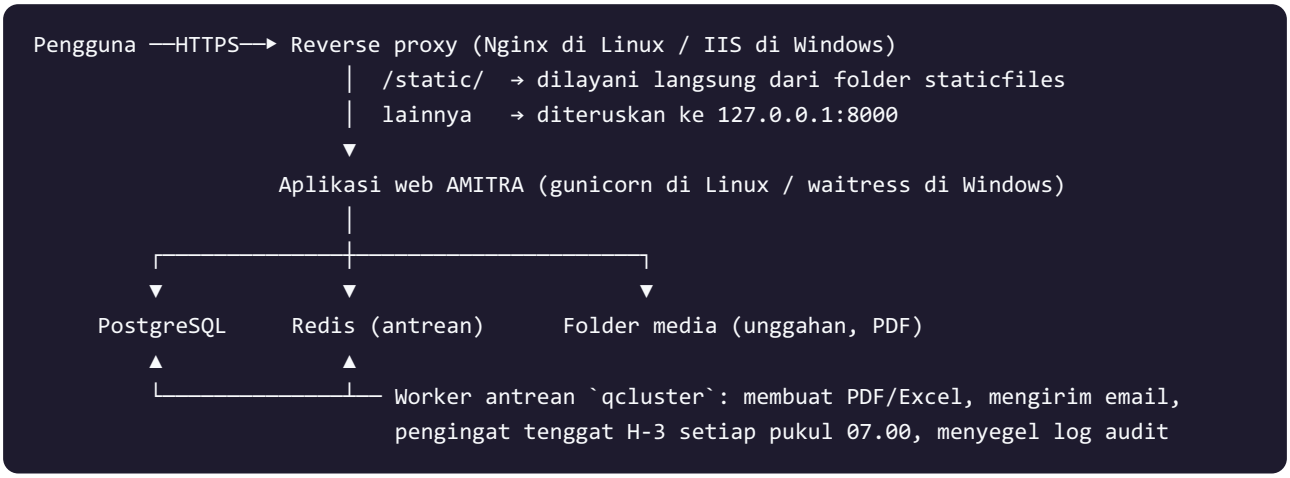
AMITRA dibuat dengan Python (Django), bukan PHP. Aplikasi ini tidak berjalan di hosting PHP/cPanel biasa. Server harus bisa menjalankan Python sebagai layanan yang terus hidup, di belakang web server yang menangani HTTPS.

Di seluruh panduan, `amitra.unika.ac.id` hanya contoh domain. Ganti dengan domain yang benar-benar dipakai.

Daftar isi

1. Gambaran komponen
2. Kebutuhan server
3. Persiapan di luar server
4. Instalasi di Linux
5. Instalasi di Windows Server
6. Isi file `.env`
7. Inisialisasi aplikasi dan akun superadmin
8. Pemeriksaan setelah instalasi
9. Backup dan pemulihan
10. Memperbarui aplikasi
11. Mengatasi masalah
12. Serah terima ke LPM

1. Gambaran komponen



Ada **dua proses aplikasi yang harus selalu berjalan**:

Proses	Perintah	Tugas
Web	gunicorn / waitress	Melayani halaman

Proses	Perintah	Tugas
Worker	`python manage.py qcluster`	PDF, Excel, email, pengingat terjadwal

Kalau worker mati, website tetap bisa dibuka, tetapi dokumen tidak pernah jadi dan email tidak terkirim. Jadi keduanya harus dipasang sebagai layanan yang otomatis hidup kembali.

Folder media tidak boleh dibuka langsung dari web. Semua unduhan berkas lewat aplikasi, yang memeriksa hak akses setiap pengguna. Jangan membuat aturan `/media/` di Nginx atau IIS.

2. Kebutuhan server

Komponen	Minimal	Catatan
CPU / RAM	2 vCPU / 4 GB	Cukup untuk ±100 unit per periode
Disk	40 GB	Berkas bukti bisa sampai 20 MB per unggahan; pantau pertumbuhan folder media
Sistem operasi	Ubuntu 22.04/24.04 LTS, Debian 12, Rocky/ AlmaLinux 9, atau Windows Server 2019/2022	Linux lebih disarankan
Python	3.12 atau lebih baru	Dikembangkan dengan Python 3.14
PostgreSQL	14 atau lebih baru	Sudah diuji dengan PostgreSQL 18
Redis	6 atau lebih baru	Untuk Linux. Di Windows boleh tanpa Redis (lihat bagian 5)
Pango	—	Pustaka sistem yang dibutuhkan WeasyPrint untuk membuat PDF
Sertifikat HTTPS	—	Wajib; login Google tidak bisa memakai HTTP di produksi
Port terbuka ke luar	80 dan 443 saja	PostgreSQL, Redis, dan port 8000 hanya untuk `127.0.0.1`

3. Persiapan di luar server (Google OAuth, email, domain)

Bagian ini bisa dikerjakan paralel dengan instalasi server.

3.1 Domain dan sertifikat

1. Siapkan subdomain, misalnya `amitra.unika.ac.id`, yang mengarah ke IP server.
2. Siapkan sertifikat HTTPS: sertifikat kampus (wildcard) atau Let's Encrypt.

3.2 Login Google (OAuth)

Dikerjakan oleh admin Google Workspace `unika.ac.id`. **Jangan memakai Client ID dari komputer pengembang.**

1. Buka Google Cloud Console dengan akun Workspace kampus, lalu buat project baru, misalnya `AMITRA`.
2. **APIs & Services → OAuth consent screen**:
   - User type **Internal**, agar hanya akun `@unika.ac.id` yang bisa login.
   - Nama aplikasi `AMITRA`, email dukungan email LPM.
   - Scope: `email`, `profile`, `openid`.
3. **APIs & Services → Credentials → Create credentials → OAuth client ID**:
   - Application type: **Web application**.
   - Authorized JavaScript origins: `https://amitra.unika.ac.id`
   - Authorized redirect URIs: `https://amitra.unika.ac.id/akun/google/login/callback/` (garis miring di akhir wajib ada).
4. Simpan **Client ID** dan **Client secret**. Keduanya dimasukkan ke `.env` di server (bagian 6). Jangan mengirimnya lewat email atau chat; serahkan langsung kepada orang yang memasang server.

3.3 Email keluar (SMTP)

AMITRA mengirim email penugasan, pengingat tenggat, dan dokumen Final. Pilih salah satu:

- **Akun Google Workspace khusus**, misalnya `amitra-noreply@unika.ac.id`: aktifkan verifikasi 2 langkah, buat **App Password**, lalu pakai `smtp.gmail.com` port 587.
- **SMTP relay kampus** atau `smtp-relay.gmail.com` yang diizinkan untuk IP server.

4. Instalasi di Linux

Contoh perintah untuk **Ubuntu 24.04 LTS** (sama untuk Ubuntu 22.04 dan Debian 12). Perbedaan untuk Rocky/AlmaLinux ada di bagian 4.8.

Tata letak yang dipakai:

Isi	Lokasi
Kode aplikasi	`/opt/amitra/app`
Berkas unggahan dan dokumen	`/var/lib/amitra/media`
Pengguna sistem yang menjalankan aplikasi	`amitra`

4.1 Paket sistem

```
sudo apt update
sudo apt install -y python3 python3-venv python3-dev build-essential git \
    postgresql redis-server nginx \
```

```
    libpango-1.0-0 libpangoft2-1.0-0 libharfbuzz-subset0 fonts-liberation
python3 --version    # harus 3.12 atau lebih baru
```

Di Ubuntu 22.04 dan Debian 12, Python bawaan adalah 3.10/3.11. Pasang Python 3.12 lebih dulu (misalnya lewat paket `python3.12` dari repositori deadsnakes), lalu pakai `python3.12` menggantikan `python3` pada langkah 4.4.

4.2 Pengguna dan folder

```
sudo useradd --system --create-home --home-dir /opt/amitra --shell /bin/bash amitra
sudo mkdir -p /var/lib/amitra/media
sudo chown -R amitra:amitra /var/lib/amitra
```

4.3 Database PostgreSQL

```
sudo -u postgres psql -c "CREATE USER amitra WITH PASSWORD 'GANTI-KATA-SANDI-KUAT';"
sudo -u postgres psql -c "CREATE DATABASE amitra OWNER amitra ENCODING 'UTF8';"
```

Pengguna `amitra` harus menjadi **pemilik** database. Migrasi membuat fungsi dan trigger yang membuat log audit tidak bisa diubah atau dihapus, dan itu butuh hak pemilik.

4.4 Kode aplikasi dan pustaka Python

```
sudo -iu amitra
# Salin kode ke /opt/amitra/app: git clone <alamat-repositori> app, atau ekstrak zip ke folder
app
cd /opt/amitra/app
python3 -m venv .venv
.venv/bin/pip install --upgrade pip
.venv/bin/pip install -r requirements.txt
```

Perintah ini otomatis memasang **gunicorn** dan driver PostgreSQL. Waitress hanya terpasang di Windows.

4.5 File `.env` dan inisialisasi

1. Buat `/opt/amitra/app/.env` sesuai bagian 6, lalu `chmod 600 .env`.
2. Jalankan langkah inisialisasi di bagian 7 sebagai pengguna `amitra`.
3. Keluar dari pengguna `amitra` (`exit`).

4.6 Layanan systemd

Buat `/etc/systemd/system/amitra-web.service`:

```
[Unit]
Description=AMITRA - aplikasi web
After=network.target postgresql.service

[Service]
```

```
User=amitra
Group=amitra
WorkingDirectory=/opt/amitra/app
ExecStart=/opt/amitra/app/.venv/bin/gunicorn config.wsgi:application \
    --bind 127.0.0.1:8000 --workers 3 --timeout 60 --access-logfile -
Restart=always
RestartSec=5

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Buat `/etc/systemd/system/amitra-worker.service`:

```
[Unit]
Description=AMITRA - worker antrean (PDF, email, pengingat)
After=network.target postgresql.service redis-server.service

[Service]
User=amitra
Group=amitra
WorkingDirectory=/opt/amitra/app
ExecStart=/opt/amitra/app/.venv/bin/python manage.py qcluster
Restart=always
RestartSec=5

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Aktifkan dan periksa:

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now amitra-web amitra-worker
sudo systemctl status amitra-web amitra-worker
journalctl -u amitra-web -u amitra-worker -f     # log galat aplikasi
```

Jumlah `--workers` gunicorn umumnya 2 × jumlah CPU + 1.

4.7 Nginx dan HTTPS

Buat `/etc/nginx/sites-available/amitra`:

```
server {
    listen 80;
    server_name amitra.unika.ac.id;
    return 301 https://$host$request_uri;
}

server {
    listen 443 ssl http2;
    server_name amitra.unika.ac.id;

    ssl_certificate     /etc/ssl/certs/amitra.crt;     # sesuaikan, atau biarkan certbot
```

```
mengisi
    ssl_certificate_key /etc/ssl/private/amitra.key;

    client_max_body_size 25m;                          # unggahan bukti maksimal 20 MB

    location /static/ {
        alias /opt/amitra/app/staticfiles/;
        expires 7d;
    }

    # Tidak ada location /media/: berkas hanya diunduh lewat aplikasi (pemeriksaan hak akses).

    location / {
        proxy_pass http://127.0.0.1:8000;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
        proxy_read_timeout 60s;
    }
}
```

Aktifkan:

```
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/amitra /etc/nginx/sites-enabled/
sudo rm -f /etc/nginx/sites-enabled/default
sudo nginx -t && sudo systemctl reload nginx
```

Untuk Let's Encrypt: `sudo apt install -y certbot python3-certbot-nginx`, lalu `sudo certbot --nginx -d amitra.unika.ac.id`.

Nginx harus bisa membaca `/opt/amitra/app/staticfiles`. Bila halaman tampil tanpa gaya, jalankan `sudo chmod o+x /opt/amitra /opt/amitra/app`.

4.8 Perbedaan untuk Rocky Linux / AlmaLinux 9

Langkah	Perintah atau penyesuaian
Paket	`sudo dnf install -y python3.12 python3.12-devel gcc git nginx redis postgresql-server pango liberation-serif-fonts`
Inisialisasi PostgreSQL	`sudo postgresql-setup --initdb && sudo systemctl enable --now postgresql redis nginx`
Autentikasi PostgreSQL	Di `/var/lib/pgsql/data/pg_hba.conf`, ubah metode baris `host ... 127.0.0.1/32` dan `::1/128` dari `ident` menjadi `scram-sha-256`, lalu restart PostgreSQL
Virtualenv	`python3.12 -m venv .venv`
Konfigurasi Nginx	Simpan sebagai `/etc/nginx/conf.d/amitra.conf` (tanpa sites-enabled)

Langkah	Perintah atau penyesuaian
Nama layanan Redis	`redis`, bukan `redis-server`, pada baris `After=` di `amitra-worker.service`
SELinux	`sudo setsebool -P httpd_can_network_connect 1` dan `sudo chcon -R -t httpd_sys_content_t /opt/amitra/app/staticfiles`
Firewall	`sudo firewall-cmd --permanent --add-service=http --add-service=https && sudo firewall-cmd --reload`

5. Instalasi di Windows Server

Untuk Windows Server 2019/2022. Tata letak yang dipakai:

Isi	Lokasi
Kode aplikasi	`C:\amitra\app`
Berkas unggahan dan dokumen	`D:\amitra-data\media` (sebaiknya di disk data yang ikut di-backup)
Konfigurasi IIS	`C:\amitra\iis`
Log layanan	`C:\amitra\log`

Redis di Windows: Redis tidak punya versi resmi untuk Windows. AMITRA tetap bisa berjalan tanpa Redis dengan memakai database PostgreSQL sebagai antrean: cukup kosongkan `REDIS_URL`. Untuk beban LPM cara ini memadai. Bila ingin memakai Redis, pakai Memurai atau Redis di server Linux lain (versi 6 atau lebih baru).

5.1 Perangkat lunak

1. **Python 3.12 atau lebih baru** dari python.org. Saat memasang, pilih **Install for all users** dan **Add python.exe to PATH**.
2. **PostgreSQL** (installer EDB) versi 14 atau lebih baru. Catat kata sandi pengguna `postgres`.
3. **MSYS2** dari msys2.org, dipasang di `C:\msys64`. Pustaka Pango di dalamnya dipakai WeasyPrint untuk membuat PDF (perintah pemasangannya di bawah daftar ini).
4. **NSSM** (nssm.cc), untuk menjalankan aplikasi sebagai Windows Service. Salin `nssm.exe` ke `C:\amitra\nssm.exe`.
5. **IIS** dengan modul **URL Rewrite 2.1** dan **Application Request Routing (ARR) 3.0** dari iis.net.
6. **Git for Windows** (opsional, bila kode diambil dari repositori).

Setelah MSYS2 terpasang, buka "MSYS2 MINGW64" lalu jalankan:

```
pacman -S mingw-w64-x86_64-pango
```

5.2 Database

Buka **SQL Shell (psql)** sebagai `postgres`:

```
CREATE USER amitra WITH PASSWORD 'GANTI-KATA-SANDI-KUAT';
CREATE DATABASE amitra OWNER amitra ENCODING 'UTF8';
```

5.3 Kode aplikasi dan pustaka Python

Di PowerShell sebagai Administrator:

```
New-Item -ItemType Directory -Force C:\amitra\app, C:\amitra\iis, C:\amitra\log, D:\amitra-
data\media
# Salin atau ekstrak kode ke C:\amitra\app
cd C:\amitra\app
py -3 -m venv .venv
.venv\Scripts\python -m pip install --upgrade pip
.venv\Scripts\pip install -r requirements.txt
```

Perintah ini otomatis memasang **waitress** dan driver PostgreSQL.

5.4 File `.env` dan inisialisasi

1. Buat `C:\amitra\app\.env` sesuai bagian 6, dengan tiga baris khusus Windows berikut.
2. Batasi akses file `.env` hanya untuk Administrator dan akun layanan.
3. Jalankan langkah inisialisasi di bagian 7 (dengan `.venv\Scripts\python`).

Baris khusus Windows di `.env`:

```
WEASYPRINT_DLL_DIRECTORIES=C:\msys64\mingw64\bin
MEDIA_ROOT=D:\amitra-data\media
REDIS_URL=
```

5.5 Layanan Windows dengan NSSM

```
cd C:\amitra

# Aplikasi web (waitress)
.\nssm.exe install amitra-web C:\amitra\app\.venv\Scripts\waitress-serve.exe
.\nssm.exe set amitra-web AppParameters "--listen=127.0.0.1:8000 --threads=8
config.wsgi:application"
.\nssm.exe set amitra-web AppDirectory C:\amitra\app
.\nssm.exe set amitra-web AppStdout C:\amitra\log\web.log
.\nssm.exe set amitra-web AppStderr C:\amitra\log\web.log
.\nssm.exe set amitra-web Start SERVICE_AUTO_START

# Worker antrean
.\nssm.exe install amitra-worker C:\amitra\app\.venv\Scripts\python.exe
.\nssm.exe set amitra-worker AppParameters "manage.py qcluster"
.\nssm.exe set amitra-worker AppDirectory C:\amitra\app
```

```
.\nssm.exe set amitra-worker AppStdout C:\amitra\log\worker.log
.\nssm.exe set amitra-worker AppStderr C:\amitra\log\worker.log
.\nssm.exe set amitra-worker Start SERVICE_AUTO_START

Start-Service amitra-web, amitra-worker
Get-Service amitra-*
```

Secara bawaan, layanan berjalan sebagai Local System. Bila memakai akun layanan khusus (`nssm set amitra-web ObjectName ...`), pastikan akun itu punya hak tulis ke folder media dan folder log.

5.6 IIS sebagai reverse proxy HTTPS

1. **Aktifkan proxy ARR:** IIS Manager → klik nama server → **Application Request Routing Cache** → **Server Proxy Settings** → centang **Enable proxy** → Apply. Biarkan "Preserve client IP in the following header: X-Forwarded-For" tercentang.
2. **Pertahankan header Host** agar domain asli sampai ke aplikasi. Jalankan di PowerShell Administrator: `& "$env:windir\system32\inetsrv\appcmd.exe" set config -section:system.webServer/proxy -preserveHostHeader:true /commit:apphost`
3. **Izinkan variabel server:** IIS Manager → nama server → **URL Rewrite** → **View Server Variables** → **Add** `HTTP_X_FORWARDED_PROTO`.
4. **Buat situs:** Sites → Add Website:
   - Nama `AMITRA`, physical path `C:\amitra\iis`.
   - Binding `https`, port 443, host name `amitra.unika.ac.id`, pilih sertifikat. Tambahkan juga binding `http` port 80.
5. **Folder static:** klik kanan situs AMITRA → **Add Virtual Directory** → alias `static`, physical path `C:\amitra\app\staticfiles`.
6. **Buat `C:\amitra\iis\web.config`:**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
  <system.webServer>
    <rewrite>
      <rules>
        <rule name="HTTP ke HTTPS" stopProcessing="true">
          <match url="(.*)" />
          <conditions><add input="{HTTPS}" pattern="off" /></conditions>
          <action type="Redirect" url="https://{HTTP_HOST}/{R:1}" redirectType="Permanent" />
        </rule>
        <rule name="Static dilayani IIS" stopProcessing="true">
          <match url="^static/.*" />
          <action type="None" />
        </rule>
        <rule name="Teruskan ke AMITRA" stopProcessing="true">
          <match url="(.*)" />
          <serverVariables>
            <set name="HTTP_X_FORWARDED_PROTO" value="https" />
          </serverVariables>
          <action type="Rewrite" url="http://127.0.0.1:8000/{R:1}" />
        </rule>
```

```
      </rules>
    </rewrite>
    <security>
      <requestFiltering>
        <!-- Unggahan bukti maksimal 20 MB -->
        <requestLimits maxAllowedContentLength="26214400" />
      </requestFiltering>
    </security>
  </system.webServer>
</configuration>
```

Tidak ada aturan untuk `/media/`, dan itu disengaja: berkas hanya diunduh lewat aplikasi.

1. **Firewall Windows:** buka port 80 dan 443 saja. Port 8000 dan PostgreSQL (5432) tidak boleh dibuka ke luar.

6. Isi file `.env`

File `.env` diletakkan di folder aplikasi (`/opt/amitra/app/.env` atau `C:\amitra\app\.env`). Contoh lengkapnya ada di `.env.example`. File ini berisi rahasia: **jangan dikirim lewat email, jangan di-commit, dan simpan salinannya di tempat aman.**

```
SECRET_KEY=<hasil perintah di bawah>
DEBUG=False
ALLOWED_HOSTS=amitra.unika.ac.id
SITUS_URL=https://amitra.unika.ac.id
CSRF_TRUSTED_ORIGINS=https://amitra.unika.ac.id
PERCAYA_PROXY=True

DATABASE_URL=postgres://amitra:GANTI-KATA-SANDI-KUAT@127.0.0.1:5432/amitra

DOMAIN_EMAIL_KAMPUS=unika.ac.id
GOOGLE_CLIENT_ID=<dari bagian 3.2>
GOOGLE_CLIENT_SECRET=<dari bagian 3.2>

EMAIL_BACKEND=django.core.mail.backends.smtp.EmailBackend
EMAIL_HOST=smtp.gmail.com
EMAIL_PORT=587
EMAIL_USE_TLS=True
EMAIL_HOST_USER=amitra-noreply@unika.ac.id
EMAIL_HOST_PASSWORD=<App Password>
DEFAULT_FROM_EMAIL=AMITRA LPM <amitra-noreply@unika.ac.id>

# Linux: redis://127.0.0.1:6379/0 — Windows tanpa Redis: kosongkan
REDIS_URL=redis://127.0.0.1:6379/0
Q_WORKERS=2

MEDIA_ROOT=/var/lib/amitra/media
SECURE_SSL_REDIRECT=True
SECURE_HSTS_SECONDS=0
LOG_LEVEL=WARNING
```

Membuat `SECRET_KEY` baru (wajib berbeda untuk setiap server):

```
.venv/bin/python -c "import secrets; print(secrets.token_urlsafe(50))"
```

Penjelasan variabel yang sering keliru:

Variabel	Fungsi
`DEBUG`	Harus `False` di produksi. Bila `True`, pesan galat lengkap tampil ke pengguna
`PERCAYA_PROXY`	`True` karena aplikasi berada di belakang Nginx/IIS. Tanpa ini, login Google gagal dengan `redirect_uri_mismatch`
`DOMAIN_EMAIL_KAMPUS`	Hanya email dari domain ini yang boleh login lewat Google
`SITUS_URL`	Dipakai untuk tautan di email; harus alamat HTTPS publik
`SECURE_HSTS_SECONDS`	Biarkan `0` sampai HTTPS stabil beberapa minggu, lalu isi `31536000`. HSTS sulit dibatalkan setelah aktif di browser pengguna

7. Inisialisasi aplikasi dan akun superadmin

Jalankan dari folder aplikasi dengan Python di `.venv`. Di Linux pakai `.venv/bin/python`, di Windows `.venv\Scripts\python`.

```
python manage.py migrate                # membuat tabel, tipe unit, dan trigger log audit
python manage.py collectstatic --noinput # menyalin CSS/JS/logo ke folder staticfiles
python manage.py isi_data_contoh --paksa # Tujuan Audit, kategori surat, pola nomor surat,
nomor formulir
python manage.py pasang_jadwal          # jadwal pengingat H-3 (07.00) dan penyegelan log (10
menit)
python manage.py createsuperuser        # akun superadmin pertama
python manage.py check --deploy         # pemeriksaan keamanan
```

Catatan:

- **`isi_data_contoh`** mengisi data awal yang wajar (Tujuan Audit a–f, kategori surat, pola nomor surat). LPM tetap perlu memeriksa dan menyesuaikannya lewat menu Administrasi.
- **Jangan menjalankan** **`isi_data_demo`** di server produksi. Perintah itu membuat akun dan audit fiktif dengan kata sandi yang diketahui umum, dan memang menolak berjalan bila `DEBUG=False`.
- **`check --deploy`** boleh menyisakan satu peringatan `security.W004` (HSTS) selama `SECURE_HSTS_SECONDS=0`.

Akun superadmin

`createsuperuser` hanya menanyakan **email** dan **kata sandi**. Akun yang dibuat otomatis berperan **Master Admin LPM**.

- Gunakan email resmi LPM, misalnya email Kepala LPM.

- Kata sandi diketik langsung saat perintah dijalankan, sebaiknya oleh perwakilan LPM sendiri. **Jangan dikirim lewat email atau chat.**
- Superadmin bisa masuk dengan email dan kata sandi lewat bagian **Masuk sebagai tamu**. Bila emailnya `@unika.ac.id`, ia juga bisa masuk dengan tombol Google dan akunnya otomatis tersambung.
- Staf LPM lain tidak perlu dibuatkan akun dari server. Mereka cukup login dengan Google, lalu superadmin memberi peran **Master Admin LPM** atau **Admin LPM** di menu Administrasi → Pengguna.

8. Pemeriksaan setelah instalasi

No	Periksa	Hasil yang benar
1	Buka `https://amitra.unika.ac.id/`	Halaman **Masuk ke AMITRA** tampil berwarna ungu dengan logo (berarti static terlayani)
2	Buka `http://amitra.unika.ac.id/`	Dialihkan ke `https://`
3	Masuk sebagai superadmin	Masuk ke halaman Tugas Saya; menu Administrasi ada di sidebar
4	Masuk dengan Google memakai akun `@unika.ac.id` lain	Muncul halaman "Akun Anda menunggu penetapan peran" (normal untuk akun baru)
5	Masuk dengan Google memakai akun Gmail pribadi	Ditolak, oleh Google (consent screen Internal) atau oleh AMITRA (domain tidak diizinkan)
6	Buka `https://amitra.unika.ac.id/media/`	**404** (folder media tidak boleh terbuka)
7	Administrasi → Django Q → Scheduled tasks	Ada `pengingat-harian` dan `segel-log`
8	Setelah 10–15 menit: Administrasi → Django Q → Successful tasks	Ada tugas `segel-log` yang berhasil (worker hidup)
9	`python manage.py sendtestemail alamat-anda@unika.ac.id`	Email uji diterima
10	Uji pustaka PDF: `python -c "from weasyprint import HTML; HTML(string='<p>uji</p>').write_pdf('uji.pdf')"`	File `uji.pdf` terbentuk (hapus setelahnya)
11	`python manage.py periksa_log`	Tidak ada masalah pada rantai log audit

9. Backup dan pemulihan

Yang wajib di-backup setiap hari:

1. **Database PostgreSQL**: semua data audit, pengguna, dan log.
2. **Folder media**: bukti unggahan, PDF/Excel, scan bertanda tangan.

3. **File `.env`**: cukup sekali dan setiap kali berubah; simpan terpisah dan terenkripsi.

Database tanpa folder media, atau sebaliknya, tidak bisa dipulihkan dengan utuh. Backup keduanya pada waktu yang berdekatan.

Linux (cron)

Buat `/etc/cron.d/amitra-backup`:

```
# Setiap hari pukul 01.30: dump database, salin media, hapus backup lebih dari 30 hari
30 1 * * * amitra pg_dump -Fc -d amitra -f /var/backups/amitra/db-$(date +\%F).dump && rsync
-a --delete /var/lib/amitra/media/ /var/backups/amitra/media/ && find /var/backups/amitra
-name 'db-*.dump' -mtime +30 -delete
```

Siapkan foldernya dengan `sudo mkdir -p /var/backups/amitra && sudo chown amitra:amitra /var/backups/amitra`. `pg_dump` tidak meminta kata sandi karena PostgreSQL mengenali pengguna sistem `amitra` sebagai peran database `amitra` (autentikasi *peer* lewat socket lokal). Salin folder `/var/backups/amitra` ke server atau penyimpanan lain secara berkala.

Windows (Task Scheduler)

Buat `C:\amitra\backup.ps1`:

```
$tgl = Get-Date -Format "yyyy-MM-dd"
$env:PGPASSWORD = "GANTI-KATA-SANDI-KUAT"
& "C:\Program Files\PostgreSQL\17\bin\pg_dump.exe" -h 127.0.0.1 -U amitra -Fc -d amitra -f "E:
\backup-amitra\db-$tgl.dump"
robocopy D:\amitra-data\media E:\backup-amitra\media /MIR /R:2 /W:5 /NP
Get-ChildItem E:\backup-amitra\db-*.dump | Where-Object LastWriteTime -lt (Get-
Date).AddDays(-30) | Remove-Item
```

Sesuaikan versi PostgreSQL di jalurnya. Lalu jadwalkan di Task Scheduler: setiap hari pukul 01.30, jalankan `powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -File C:\amitra\backup.ps1` dengan akun yang punya akses ke folder backup.

Memulihkan

1. Hentikan layanan web dan worker.
2. Buat database kosong baru dengan pemilik `amitra` (bagian 4.3 / 5.2).
3. `pg_restore -h 127.0.0.1 -U amitra -d amitra --no-owner db-YYYY-MM-DD.dump`
4. Kembalikan isi folder media dari backup tanggal yang sama.
5. Jalankan layanan, lalu `python manage.py periksa_log`.

10. Memperbarui aplikasi

Saat LPM mengirim versi baru:

1. Backup database dan folder media (bagian 9).
2. Hentikan layanan: `sudo systemctl stop amitra-web amitra-worker` (Linux) atau `Stop-Service amitra-web, amitra-worker` (Windows).
3. Ganti kode: `git pull`, atau ekstrak zip baru di atas folder aplikasi. **Jangan menimpa atau menghapus `.env` dan folder media.**
4. Jalankan perintah pembaruan di bawah ini dari folder aplikasi.
5. Jalankan kembali layanan web dan worker.

```
python -m pip install -r requirements.txt
python manage.py migrate
python manage.py collectstatic --noinput
python manage.py pasang_jadwal
python manage.py check --deploy
```

11. Mengatasi masalah

Gejala	Penyebab umum	Solusi
Google menampilkan `redirect_uri_mismatch`	Alamat callback berbeda dengan yang didaftarkan, atau aplikasi mengira koneksinya HTTP	Pastikan redirect URI persis `https://<domain>/akun/google/login/callback/`; `PERCAYA_PROXY=True`; proxy mengirim `X-Forwarded-Proto`
Login Google ditolak untuk akun kampus	`DOMAIN_EMAIL_KAMPUS` salah	Isi `unika.ac.id`, lalu restart layanan web
`Bad Request (400)`	Domain tidak ada di `ALLOWED_HOSTS`, atau IIS tidak meneruskan Host asli	Periksa `ALLOWED_HOSTS`; di IIS jalankan perintah `preserveHostHeader` (5.6 langkah 2)
`403 CSRF verification failed` saat menyimpan formulir	Origin HTTPS tidak dikenali	Isi `CSRF_TRUSTED_ORIGINS=https://<domain>` dan pastikan `X-Forwarded-Proto` terkirim
Halaman terus dialihkan (redirect loop)	`SECURE_SSL_REDIRECT=True` tetapi proxy tidak mengirim `X-Forwarded-Proto: https`	Perbaiki header di proxy, atau sementara `SECURE_SSL_REDIRECT=False`
Halaman tampil polos tanpa warna	Static belum dikumpulkan atau tidak terlayani	`collectstatic`; periksa `alias` Nginx atau virtual directory IIS
Dokumen berstatus "Diantre" terus, muncul peringatan antrean tertahan	Worker `qcluster` tidak berjalan	Jalankan/restart layanan `amitra-worker`; periksa lognya

Gejala	Penyebab umum	Solusi
Dokumen berstatus "Gagal" dengan pesan Pango/GTK	Pustaka Pango tidak ditemukan	Linux: pasang paket di 4.1. Windows: pasang Pango lewat MSYS2 dan isi `WEASYPRINT_DLL_DIRECTORIES`
Worker galat `unknown command HELLO`	Versi Redis di bawah 6	Pakai Redis 6 atau lebih baru (atau tambahkan `?protocol=2` di akhir `REDIS_URL` sebagai solusi sementara)
Email tidak terkirim	SMTP salah atau worker mati	Uji dengan `sendtestemail` ; periksa log worker
Unggahan bukti gagal `413`	Batas ukuran di proxy terlalu kecil	Nginx `client_max_body_size 25m` ; IIS `maxAllowedContentLength`
Galat saat `migrate` tentang fungsi atau trigger	Pengguna database bukan pemilik database	`ALTER DATABASE amitra OWNER TO amitra;` lalu ulangi

Lokasi log: Linux `journalctl -u amitra-web -u amitra-worker` ; Windows `C:\amitra\log\web.log` dan `worker.log` .

12. Serah terima ke LPM

Setelah pemeriksaan di bagian 8 lulus, serahkan kepada LPM:

1. Alamat aplikasi (`https://amitra.unika.ac.id`).
2. Email akun superadmin. Kata sandinya diketik sendiri oleh perwakilan LPM saat `createsuperuser` , atau diganti saat pertama kali masuk.
3. Kontak BMSI untuk gangguan server.

LPM lalu melanjutkan dengan **Tahap 0: Persiapan** di `docs/PANDUAN-ALUR-AUDIT.md` : mengaktifkan pengguna, mengisi unit, membuat periode, menyiapkan standar, dan memplot audit.